UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

Facultad de Ingeniería

Materia:

ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

Ciclo:

01-2026

Docente:

Ing. Ruben Escobar Ortegon

PROYECTO:

Gestor de mantenimiento industrial (CMMS)

Integrantes:

Nombres	Carnet
Godoy Castro, Ricardo Javier	2510532021
Hernandez Medina, Rafael Antonio	2931572019
Portillo Orellana, Jenny Gabriela	2912592020
Rivera Henríquez, Kevin Alexander	2915802033
Vásquez Sánchez, Wendy Ester	2906612017

Fecha:

Febrero 2026

Contexto del equipo y proyecto

Qué proyecto están desarrollando.

Según el tema asignado a nuestro equipo se encuentra desarrollando un Gestor de Mantenimiento Industrial (CMMS). Este sistema tiene como objetivo ayudar a las empresas a mejorar la gestión del mantenimiento de sus equipos industriales, permitiendo llevar un control organizado de los activos, las órdenes de trabajo, el historial de mantenimiento y los repuestos utilizados. La idea principal del proyecto es reemplazar los registros manuales o en hojas de cálculo por un sistema digital que facilite la planificación del mantenimiento preventivo y correctivo.

Cómo están trabajando actualmente como equipo.

Actualmente, como equipo estamos trabajando de manera colaborativa, donde cada integrante participa en diferentes partes del desarrollo del proyecto. Para avanzar con las actividades, nos hemos dividido las preguntas y tareas del proyecto entre los integrantes del grupo, de manera que cada uno trabaja en una parte específica y luego compartimos los avances con los demás.

Qué herramientas usan.

Actualmente nos organizamos dividiendo las tareas entre los integrantes del equipo para poder avanzar de manera más ordenada con el proyecto. Cada miembro se encarga de desarrollar o investigar una parte específica y luego compartimos los resultados con el grupo.

Para la obtención de información utilizamos encuestas, las cuales nos han ayudado a conocer la situación actual del área de mantenimiento y a identificar las necesidades que el sistema CMMS debe cubrir. En cuanto a las herramientas de trabajo en grupo, utilizamos Google Docs para redactar y editar los documentos del proyecto de forma colaborativa y WhatsApp como medio principal de comunicación para coordinarnos, compartir avances y resolver dudas entre los integrantes del equipo.

Cómo se organizan hoy.

En cuanto a la comunicación del equipo, actualmente nos coordinamos principalmente a través de WhatsApp, donde compartimos información, resolvemos dudas y enviamos los avances de cada integrante. Aunque no siempre trabajamos al mismo tiempo, este medio nos permite mantenernos en contacto y organizarnos para completar las tareas del proyecto.

Describe la situación actual del equipo

La organización del equipo se basa en la división de responsabilidades según las actividades del proyecto y en la revisión conjunta de los avances. De esta manera buscamos cumplir con los objetivos establecidos y desarrollar correctamente las funcionalidades principales del sistema CMMS.

Diagnóstico del proceso de trabajo del equipo

Tras analizar la dinámica actual con la que el equipo está desarrollando el proyecto del Gestor de Mantenimiento Industrial (CMMS), se ha realizado un diagnóstico de los procesos internos. Este análisis permite identificar las brechas entre la forma de trabajo actual y los estándares de ingeniería de software requeridos para un proyecto de esta envergadura.

2.1. Deficiencias detectadas en la metodología de trabajo

Actualmente, el equipo opera bajo un modelo de "división y ensamblaje" en lugar de un desarrollo integrado. Aunque existe colaboración, se han identificado los siguientes puntos críticos:

- Aislamiento de tareas (Silos de información): El hecho de que cada integrante trabaje en una parte específica y luego se "compartan los resultados" fomenta el desarrollo de componentes aislados. Esto dificulta la visión global del sistema y puede provocar que la lógica de negocio del CMMS no sea consistente entre los diferentes módulos (activos, órdenes de trabajo, repuestos).
- Comunicación informal y fragmentada: El uso de WhatsApp como canal principal, aunque rápido, es altamente ineficiente para el seguimiento técnico. Las decisiones importantes o soluciones a errores se pierden en el historial del chat, lo que genera falta de trazabilidad en los acuerdos técnicos del equipo.
- Inexistencia de un entorno de integración: No se cuenta con una metodología clara para la integración del código o los documentos, lo que suele derivar en conflictos de versiones al momento de unificar el trabajo final.

Elementos ausentes (Control, planificación y revisiones)

Para cumplir con los estándares de programación, el proceso actual carece de tres pilares fundamentales:

- Control de Versiones y Repositorio Centralizado: No se menciona el uso de herramientas como Git (GitHub/GitLab). Sin esto, es imposible gestionar los cambios de forma profesional, aumentando el riesgo de sobrescribir archivos o perder avances importantes.
- Planificación Estructurada y Seguimiento: Falta un tablero de gestión de tareas (como Trello, Jira o Azure DevOps) que permita visualizar el flujo de trabajo (Pendiente, En Proceso, Revisión, Finalizado). Esto impide conocer el progreso real del proyecto en tiempo real.
- Procesos de Aseguramiento de Calidad (Code Reviews): No existen sesiones de revisión cruzada donde un integrante valide el código o la documentación de otro. Esto es vital en esta materia para asegurar que todos los miembros del equipo estén aplicando los mismos estándares de nomenclatura, indentación y buenas prácticas de programación.

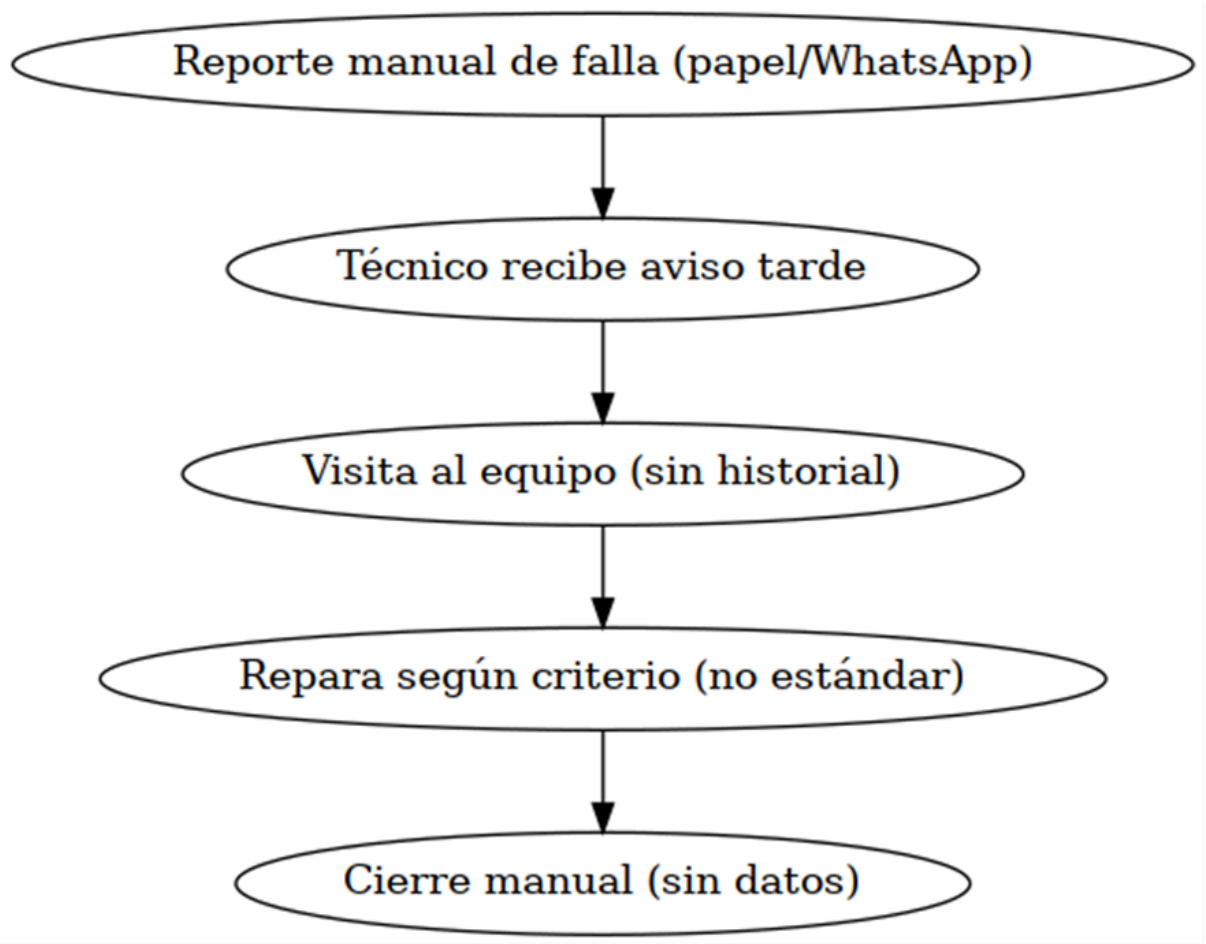
2.3. Riesgos asociados al desorden actual

Mantener el esquema de trabajo actual expone al proyecto y al equipo a los siguientes riesgos:

1. Incompatibilidad Técnica (System Integration Failure): Existe un riesgo alto de que, al intentar unir las partes del CMMS, los módulos no se comuniquen correctamente entre sí debido a la falta de estándares de interfaz definidos previamente.
2. Incumplimiento de Estándares de Programación: Al no haber revisiones constantes, el código final podría parecer una "colcha de retazos" con diferentes estilos de programación, lo que afectaría directamente la evaluación de la materia.
3. Redundancia y Retrabajo: La falta de una planificación centralizada puede llevar a que dos integrantes trabajen en soluciones similares de formas distintas, obligando a repetir el trabajo para estandarizarlo al final del ciclo.
4. Vulnerabilidad ante imprevistos: Si un integrante se ausenta, el resto del equipo no tiene acceso fácil a su avance o lógica de trabajo, lo que genera cuellos de botella que ponen en peligro la fecha de entrega.

El diagrama AS-IS describe el flujo actual del trabajo de mantenimiento *tal como sucede hoy*, con todas sus limitaciones, ineficiencias y dependencia de procesos manuales.

Sirve para identificar problemas, cuellos de botella y oportunidades de mejora antes de introducir un CMMS o antes de optimizarlo.



Descripción de cada paso del AS-IS

1. Reporte manual de falla (papel/WhatsApp)

Un operador o usuario detecta un problema y lo reporta mediante canales informales.

Puede ser un mensaje, una llamada o una nota en papel.

Problemas frecuentes:

Información incompleta.

Reportes perdidos o no registrados.

No hay control ni trazabilidad.

2. Técnico recibe aviso tarde

El técnico se entera cuando alguien le busca o le llama.

No existe prioridad, clasificación ni tiempo de respuesta formal.

La distribución de trabajo depende de la disponibilidad, no de un sistema.

3. Visita al equipo sin historial

El técnico llega al sitio sin saber:

Historial de fallas.

Manuales.

Repuestos asociados.

Mantenimientos previos.

Esto aumenta tiempos muertos y repetición de fallas

4. Repara según criterio (no estándar)

La solución depende de la experiencia del técnico.

No hay procedimiento estandarizado o instructivo.

Resultados variables de operación.

5. Cierre manual (sin datos)

A veces se registra en una libreta, a veces no.

No se documentan:

Tiempo utilizado.

Repuestos.

Causa raíz.

Indicadores.

La administración no puede medir desempeño ni costos.

Objetivo del AS-IS

Mostrar claramente el estado actual.

Detectar:

Retrasos por comunicación.

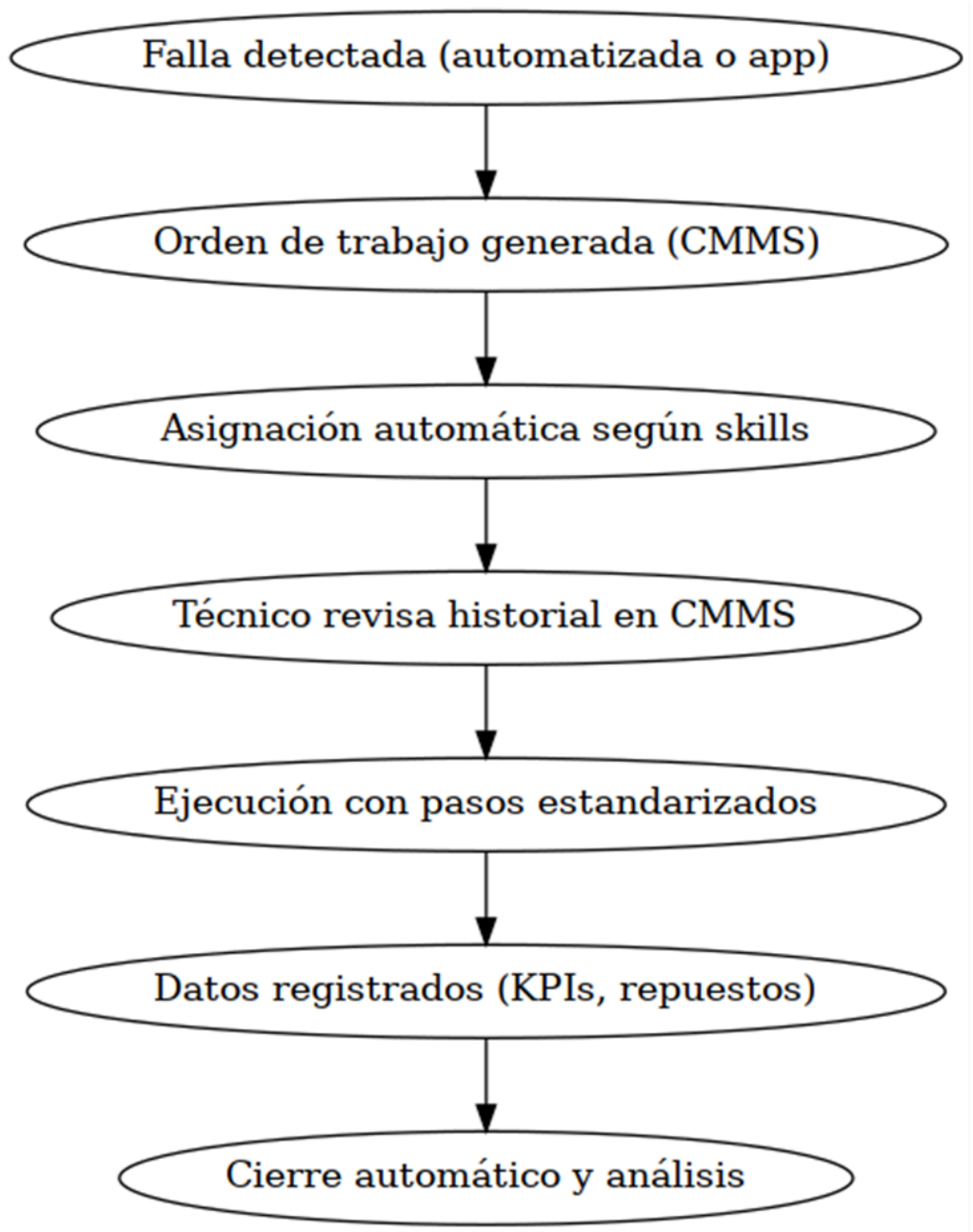
Falta de datos.

Falta de estandarización.

Ausencia de métricas.

Servir como base para diseñar el proceso ideal TO-BE.

Este flujo representa un proceso digital, automatizado y con trazabilidad completa mediante el CMMS.


Falla detectada (automatizada o app)
Orden de trabajo generada (CMMS)
Asignación automática según skills
Técnico revisa historial en CMMS
Ejecución con pasos estandarizados
Datos registrados (KPIs, repuestos)
Cierre automático y análisis

Descripción de cada paso del TO-BE

1. Falla detectada (automatizada o por app)

El operador registra la falla directamente en el CMMS con fotos, ubicación y detalles.

O la propia máquina envía una alerta (IoT, sensores, PLC).

La información entra completa y estructurada.

2. Orden de trabajo generada automáticamente

El CMMS crea una OT con:

Prioridad.

Tipo de falla.

Equipo afectado.

Indicadores de criticidad.

Ya no hay pérdida de información.

3. Asignación automática según skills

El sistema sugiere o asigna al técnico:

Que tiene disponibilidad.

Que tiene las competencias necesarias.

Que está más cerca (si aplica).

Flujo más rápido, organizado y controlado.

4. Técnico revisa historial en el CMMS

Accede desde su móvil o tablet a:

Historial de fallas.

Planos, manuales, fotos.

MTBF/MTTR.

Instructivos estándar.

Esto reduce errores y acelera la resolución.

5. Ejecución con pasos estandarizados

Procedimientos paso a paso.

Checklist digital.

Seguridad integrada (LOTO, EPP, permisos).

Permite uniformidad y cumplimiento regulatorio

6. Datos registrados (KPIs, repuestos, mano de obra)

El técnico registra:

Tiempo real invertido.

Causa raíz (según árbol de fallas).

Repuestos usados.

Evidencia fotográfica.

Estos datos alimentan métricas como:

MTBF

MTTR

Backlog

Cumplimiento de PM

Costos

7. Cierre automático y análisis

La OT se cierra cuando toda la información está completa.

El sistema genera reportes automáticos.

Se hacen análisis:

Tendencias de falla.

Disponibilidad.

Costo por activo.

Objetivo del TO-BE

Mostrar cómo debe funcionar un sistema moderno de mantenimiento.

Guiar la implementación de CMMS.

Estandarizar la gestión del equipo.

Reducir fallas repetitivas y mejorar la confiabilidad.

4. Tres mejoras concretas

Para realizar esta actividad de la mejor manera tomaremos las siguientes recomendaciones para evitar tropiezos y contratiempos . Lo lograremos con estas tres mejoras prácticas: colaboración efectiva, eficiencia y un proyecto sólido.

Mejora 1: Implementación de un tablero de gestión de tareas

Qué implementaremos:
Un tablero digital simple, como Trello o Notion, para llevar el control de todas las tareas. El objetivo es mantener claro los avances, prioridades y responsables de un vistazo. Esto reduce el desorden y da claridad al trabajo.

Quién será responsable:
El líder será el encargado de configurar y organizar. Mientras que cada integrante actualiza sus tareas regularmente, para que todos avancemos juntos.

Cuándo se aplicará:
Desde el inicio de la próxima fase, y lo usamos hasta el final del proyecto.

Cómo mejora nuestra forma de trabajar:
nos permitirá trabajar en orden y calma. Evitar confusiones y olvidos. Ya que con una visión compartida, el ritmo será más ágil y con menos tensión.

Mejora 2: Definición de roles y responsabilidades

Qué implementaremos:
Roles claros: líder de proyecto, será responsable de desarrollo, gestor de documentación y del repositorio. Asi también Dara dirección precisa para el día a día.

Quién será responsable:
El equipo entero, guiado por el líder, asigna los roles. Cada uno se comprometió con su parte y velará por su cumplimiento.

Cuándo se aplicará:
Al arrancar la fase de desarrollo, se mantendrán estables pero flexibles si es necesario.

Cómo mejorar nuestra forma de trabajar:
reducirá dudas y trabajos repetidos. Todos sabemos qué y cuándo hacer. Lo que permitirá coordinar mejor y asegurar el progreso.

Mejora 3: Reuniones periódicas de seguimiento

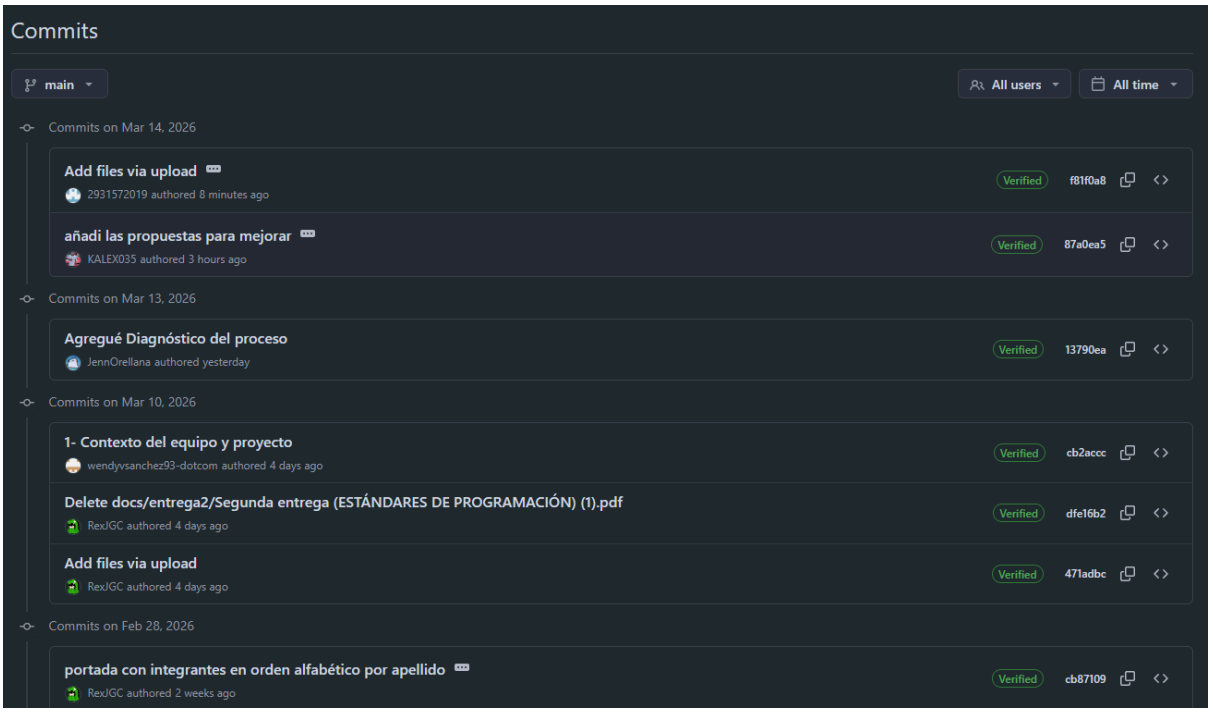
Qué implementaremos:
Reuniones cortas para chequear y revisar avances, obstáculos y dificultades para planificar próximos pasos a seguir. Asi como disponer de Espacios para ideas y alineación.

Quién será responsable:
El líder convocara y anotará acuerdos. Y Todos aportaremos Ideas activamente.

Cuándo se aplicará:
Una por semana durante toda la fase de desarrollo.

Cómo mejora nuestra forma de trabajar:
Mejora la comunicación. Ayudará en la solución de problemas de manera eficaz y mantiene el foco en el progreso. Lo que nos permitirá Avanzar firmes al objetivo y culminar el proyecto de la mejor manera

Pruebas de trabajo usando commits en github.



Link del repositorio en github:
https://github.com/RexJGC/ESPRO-Proyecto-Grupo2.git